Robótica e Automação

Entradas e saídas variáveis

Projeto:

Dimmer LED

Projeto Misericórdia 2026



- Jogos pedagógicos


LIXO
ARDUINO INICIAL

Entradas e saídas variáveis

Atividade 1 – Entradas variáveis

- Lendo um potenciômetro



Definindo como cada porta deve funcionar

```
pinMode(porta, modo);
```

- Modos:
  - OUTPUT
  - INPUT
  - INPUT_PULLUP

- porta 13 = LED_BUILTIN
- portas 14 a 19 = A0 a A5

Entradas analógicas

PORTAS A0-A5

```
analogRead (porta);
```

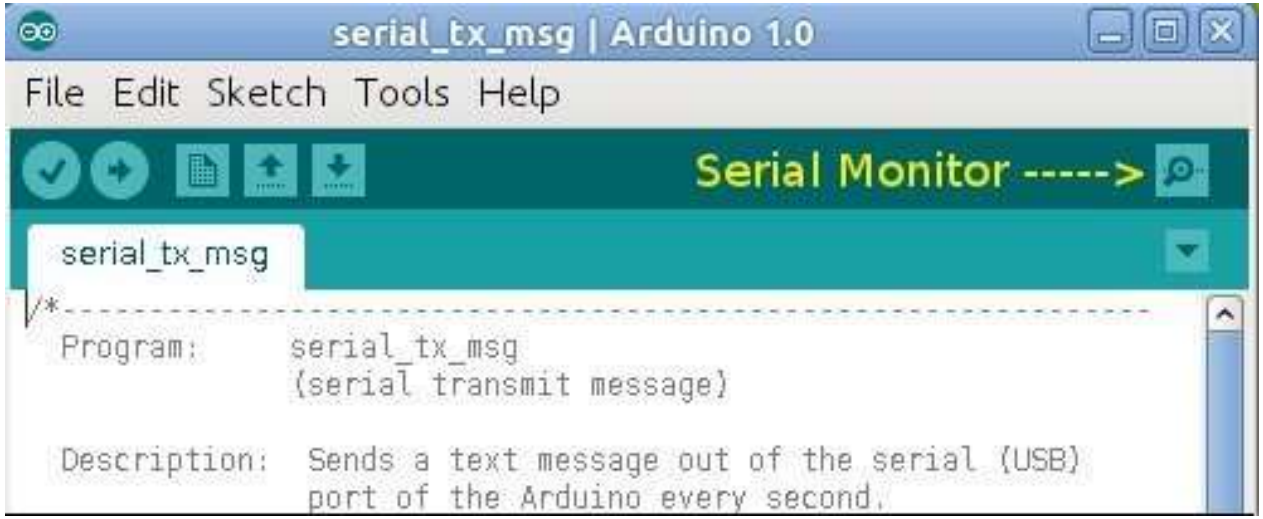
Pedindo informações para o Arduino

COMUNICAÇÃO SERIAL

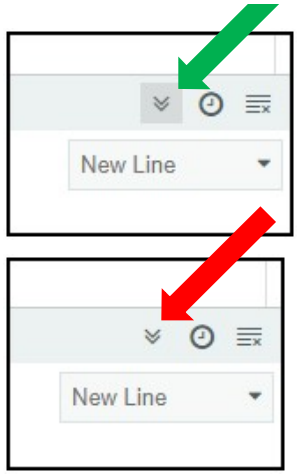
```
Serial.begin(9600); [setup]
```

SOLICITANDO UMA INFORMAÇÃO

```
leitura = analogRead(porta);
Serial.println(leitura);
```


serial_tx_msg | Arduino 1.0
File Edit Sketch Tools Help
Serial Monitor ----->
serial_tx_msg
/*----------
Program: serial_tx_msg
(serial transmit message)
Description: Sends a text message out of the serial (USB)
port of the Arduino every second.


Serial Monitor
Output
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'CO...
New Line
9600 baud
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Serial.println()
Baud rate
Makerguides
Ln 5, Col 14
Arduino Uno on COM3
2


New Line
New Line

Atividade 2

- Convertendo a leitura do potenciômetro em voltagem

Entradas analógicas

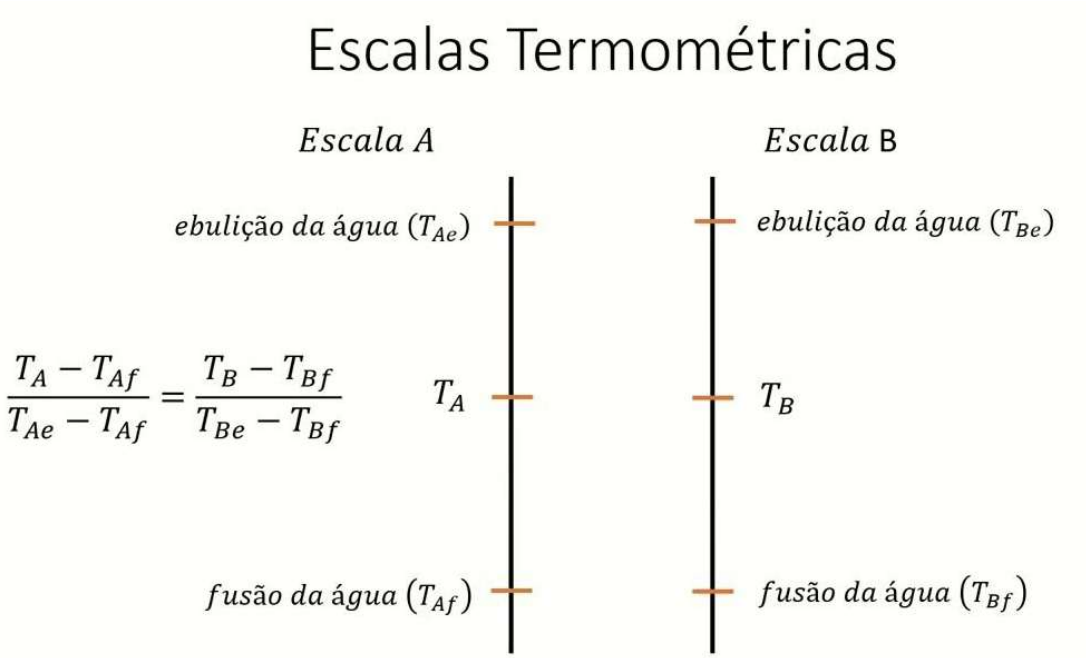


PORTAS A0-A5

```
analogRead (porta);
```

Voltagem de entrada	Valor informado
0V	0
5V	1023

Proporcionalidade “artesanal”



Proporcionalidade “elegante”

```
map(x, mín_real, max_real, min, max);

farenheit = map(celsius, 0, 100, 32, 212);
celsius = map(farenheit, 32, 212, 0, 100);

x = digitalRead(porta);
voltagem = map(x, 0, 1023, 0, 5);
```

Atividade 3

- Controlando um LED com o potenciômetro
  - A luz do LED não varia de acordo com a voltagem
  - É necessário fazer o LED piscar para variar a luminosidade

RACIOCÍNIO

- ACESO = leitura
- APAGADO = 1023 – leitura

Atividade 4

- Controlando o LED com o potenciômetro usando ~PWM

Saídas “analógicas”

```
PORTAS PWM (0~255)
analogWrite (porta, valor);
```

Proporcionalidade “elegante”

```
          x = digitalRead(porta);
proporcional = map(x, 0, 1023, 0, 255);
```

Proporcionalidade “marota”

```
proporcional = digitalRead(porta) / 4;
```

transforma a leitura analógica em valores de 0 a 255